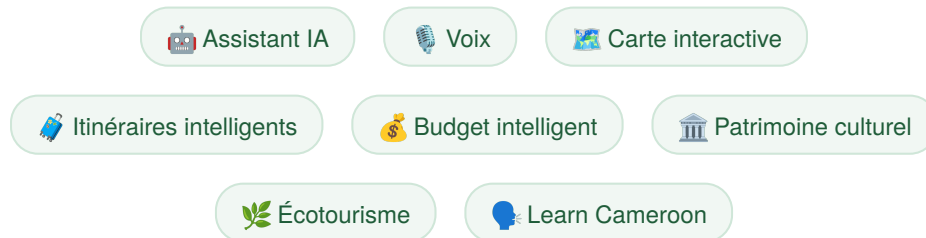




# Cameroon AI Tourism

Cahier des charges du projet

« *Discover Cameroon. Understand Cameroon. Experience Cameroon.* »



# Sommaire

---

1. Présentation du projet
2. Problématique
3. Objectif général
4. Objectifs spécifiques
5. Utilisateurs
6. Fonctionnalités principales — Assistant touristique IA
7. Assistant vocal
8. Multilingue
9. Générateur intelligent de voyage
10. Smart Budget
11. Base de données touristique camerounaise
12. Intelligence documentaire — RAG
13. Patrimoine culturel
14. Écotourisme
15. Recherche « Near Me »
16. Carte interactive
17. Architecture technique
18. Technologies proposées
19. Sources de données
20. Sécurité et fiabilité
21. Version MVP du concours
22. Fonctionnalités volontairement exclues du MVP
23. Modèle économique
24. Évolutions futures
25. Indicateurs de réussite
26. Démonstration prévue devant le jury
27. Positionnement final
28. Correspondance avec l'Article 3 du concours
29. Résumé du produit

## 1. Présentation du projet

**Cameroon AI Tourism** est une plateforme intelligente dédiée à la destination Cameroun.

Elle utilise l'intelligence artificielle pour accompagner les visiteurs avant et pendant leur séjour, leur permettre de découvrir les destinations touristiques camerounaises, personnaliser leurs itinéraires selon leurs besoins, valoriser le patrimoine culturel et naturel et faciliter l'accès à l'information touristique.

La plateforme sera accessible par texte et par la voix, en français et en anglais, avec une ouverture progressive vers certaines langues camerounaises.

L'objectif est de créer un véritable assistant touristique intelligent camerounais, capable de comprendre les besoins du visiteur et de lui proposer des expériences adaptées à son budget, sa durée de séjour, sa localisation et ses centres d'intérêt.

## 2. Problématique

Les visiteurs qui souhaitent découvrir le Cameroun rencontrent plusieurs difficultés :

- informations touristiques dispersées ;
- manque d'informations personnalisées ;
- difficulté à construire un itinéraire adapté au budget ;
- faible visibilité de certains sites culturels et naturels ;
- informations parfois difficiles d'accès pour les visiteurs étrangers ;
- faible valorisation numérique des cultures et langues camerounaises ;
- difficulté à trouver rapidement des restaurants, hôtels et activités à proximité ;
- manque d'outils intelligents permettant de découvrir le Cameroun de manière responsable.

Cameroon AI Tourism vise à répondre à ces problèmes avec une plateforme unique et intelligente.

## 3. Objectif général

Développer une plateforme d'intelligence touristique basée sur l'IA permettant aux visiteurs de découvrir, comprendre et expérimenter le Cameroun de manière personnalisée, accessible et responsable.

## 4. Objectifs spécifiques

La plateforme devra permettre de :

1. Fournir un assistant touristique intelligent.
2. Permettre une interaction avec l'IA par texte et par voix.

3. Répondre en français et en anglais.
4. Intégrer progressivement certaines langues camerounaises.
5. Générer automatiquement des itinéraires personnalisés.
6. Adapter les itinéraires au budget du visiteur.
7. Valoriser le patrimoine culturel camerounais.
8. Promouvoir l'écotourisme et les activités responsables.
9. Permettre la découverte des quatre grandes zones culturelles : Grassfields, Sawa, Fang-Beti, Sudano-Sahélien.
10. Permettre la recherche de lieux touristiques à proximité.
11. Recommander des restaurants, hôtels et activités.
12. Fournir une carte interactive des destinations.
13. Permettre au visiteur d'apprendre progressivement des mots et expressions de langues camerounaises.
14. Centraliser des données touristiques fiables et structurées.

## 5. Utilisateurs

### 5.1 Visiteur

Le visiteur peut :

- consulter les destinations ;
- poser des questions à l'IA ;
- parler avec l'assistant vocal ;
- rechercher des sites touristiques ;
- générer un itinéraire ;
- définir son budget ;
- rechercher des restaurants et hôtels à proximité ;
- découvrir les cultures camerounaises ;
- découvrir les activités écotouristiques ;
- apprendre des expressions locales ;
- consulter une carte interactive.

Aucun compte obligatoire ne sera nécessaire pour les fonctionnalités principales du prototype.

### 5.2 Administrateur

L'administrateur pourra :

- gérer les destinations ;
- ajouter/modifier/supprimer des informations touristiques ;
- gérer les catégories ;
- gérer les informations culturelles ;
- gérer les informations écotouristiques ;

- contrôler les sources ;
- vérifier les données ;
- gérer les langues et expressions locales ;
- consulter les statistiques de la plateforme.

Cette partie pourra être limitée dans le premier prototype.

## 6. Fonctionnalités principales — F1 : Assistant touristique IA

L'utilisateur peut poser une question à l'IA.

« Que puis-je visiter à Yaoundé ? »  
 « Je dispose de 100 000 FCFA pour trois jours. »  
 « Quels sont les meilleurs sites naturels près de Kribi ? »  
 « Je veux découvrir la culture Sawa. »

L'IA analyse la demande et utilise la base de données touristique pour fournir une réponse contextualisée.

## 7. Assistant vocal

L'utilisateur pourra parler directement à l'application.

### Fonctionnement

**Voix → Speech-to-Text → IA → Text-to-Speech → Voix**

 « Je suis à Yaoundé et je cherche un restaurant camerounais près de moi. »

L'application :

1. transforme la voix en texte ;
2. comprend la demande ;
3. recherche les informations pertinentes ;
4. génère une réponse ;
5. lit la réponse à voix haute.

### Technologie envisagée

- Speech-to-Text : modèle vocal Hugging Face, par exemple Whisper ;
- LLM : modèle conversationnel ;
- Text-to-Speech : modèle TTS Hugging Face ou service adapté.

## 8. Multilingue

La plateforme supportera prioritairement : Français, English.

Une extension expérimentale sera prévue pour certaines langues camerounaises selon la disponibilité et la qualité des modèles IA.

### Fonction supplémentaire : Learn Cameroon

Le visiteur pourra apprendre progressivement des expressions locales.

*Langue : Ewondo*

*Bonjour · Merci · Bienvenue · Au revoir · Comment allez-vous ? · Où se trouve... ? · Combien ça coûte ?*

Chaque expression pourra contenir : traduction, prononciation, audio, contexte culturel.

L'objectif n'est pas de remplacer un cours de langue mais de permettre au visiteur d'acquérir quelques expressions utiles et culturelles.

## 9. Générateur intelligent de voyage

L'utilisateur fournit : destination, durée, budget, nombre de personnes, type de voyage, centres d'intérêt.

*« Je suis une famille de quatre personnes à Yaoundé pendant trois jours avec un budget de 150 000 FCFA. Nous aimons la culture et la nature. »*

L'IA génère un programme personnalisé.

### Résultat

| Jour   | Contenu généré                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| Jour 1 | activités, horaires indicatifs, transport, repas, coût estimatif |
| Jour 2 | activités, transport, repas, coût estimatif                      |
| Jour 3 | activités, coût estimatif                                        |

La plateforme calcule également le budget global estimatif.

## 10. Smart Budget

L'utilisateur peut modifier son budget.

*Budget initial : 150 000 FCFA*

*Puis : « Je n'ai finalement que 100 000 FCFA. »*

L'IA recalcule l'itinéraire et propose des alternatives moins coûteuses.

Le système doit privilégier les données vérifiées et indiquer lorsqu'un prix est une estimation.

## 11. Base de données touristique camerounaise

La plateforme disposera d'une base structurée contenant les informations touristiques.

### Informations principales

- nom · région · ville · département · zone culturelle · catégorie
- description française · description anglaise
- coordonnées GPS · activités · coût estimatif · durée recommandée · meilleure période
- informations culturelles · informations écotouristiques · activités communautaires · guide local
- images · source · date de vérification

### Catégories

- patrimoine culturel · musée · monument · parc · réserve · plage · cascade · montagne
- artisanat · gastronomie · festival · activité · hébergement · restauration

## 12. Intelligence documentaire — RAG

L'IA ne devra pas répondre uniquement à partir de ses connaissances générales. Elle utilisera un système RAG (Retrieval-Augmented Generation).

### Fonctionnement

```
graph TD
    A[Question du visiteur] --> B[Analyse de la question]
    B --> C[Recherche dans la base touristique]
    C --> D[Récupération des informations pertinentes]
    D --> E[IA]
    E --> F[Réponse personnalisée]
```

Cela permettra de réduire les hallucinations et de mieux contrôler les informations concernant le Cameroun.

## 13. Patrimoine culturel

Une section dédiée permettra de découvrir les cultures camerounaises.

### Grassfields

- chefferies
- artisanat
- traditions
- patrimoine
- gastronomie
- événements

### Sawa

- patrimoine du Littoral
- traditions
- gastronomie
- artisanat
- événements culturels

### Fang-Beti

- traditions
- artisanat
- patrimoine
- gastronomie
- expressions culturelles

### Sudano-Sahelian

- architecture
- artisanat
- traditions
- patrimoine
- gastronomie
- sites historiques

L'IA pourra générer des parcours culturels selon la zone choisie.

## 14. Écotourisme

La plateforme intégrera une dimension de tourisme responsable. Les destinations pourront être caractérisées par : Eco-tourism, Community-based tourism, Sustainable activity, Local guide, Conservation, Cultural preservation.

L'IA pourra proposer prioritairement des expériences responsables lorsque le visiteur sélectionne le mode :  **Responsible Travel**

## 15. Recherche « Near Me »

L'utilisateur pourra rechercher des établissements ou activités autour de sa position : restaurants, hôtels, sites touristiques, activités près de moi.

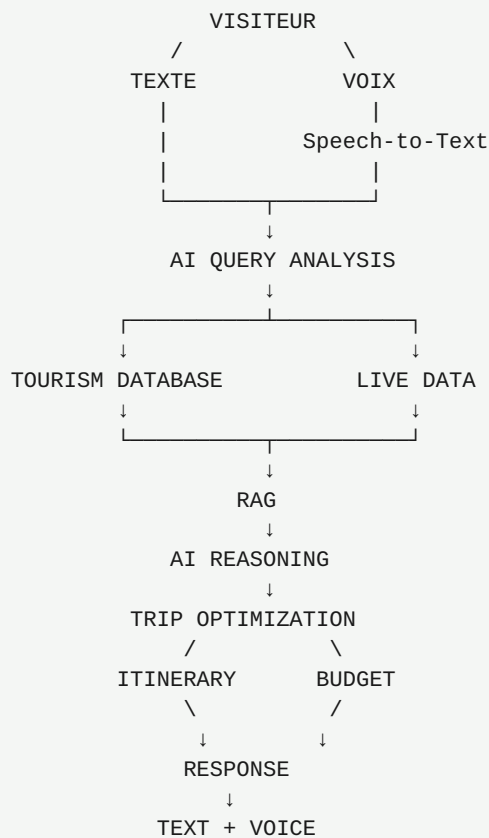
Les informations dynamiques pourront être obtenues via une API de lieux telle que Google Places, tandis que les informations touristiques de référence resteront dans notre base.

## 16. Carte interactive

Une carte permettra d'afficher : destinations, sites culturels, sites naturels, restaurants, hôtels, activités.

**Technologies possibles :** MapLibre, OpenStreetMap.

## 17. Architecture technique



## 18. Technologies proposées

| Domaine                   | Technologies                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frontend                  | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS               |
| Backend                   | Next.js API Routes / Server Actions, ou FastAPI        |
| Base de données           | PostgreSQL, Supabase                                   |
| Recherche sémantique      | pgvector                                               |
| Intelligence artificielle | LLM, Hugging Face, modèles d'embeddings, RAG           |
| Voix                      | Whisper / modèle ASR compatible, modèle TTS compatible |
| Cartographie              | MapLibre, OpenStreetMap                                |
| Données dynamiques        | Google Places API lorsque nécessaire                   |

## 19. Sources de données

Les données devront être collectées et vérifiées à partir de sources fiables.

### Sources prioritaires

- MINTOUL ;
- données ouvertes ;
- Wikimedia Commons pour les images sous licence compatible ;
- Wikidata/Wikipedia pour certaines informations générales ;
- sites officiels des établissements ;
- partenaires touristiques ;
- vérification manuelle.

Pour les images, la plateforme devra conserver : source, auteur lorsque disponible, licence, URL, date de récupération.

Les contenus protégés ne devront pas être copiés massivement sans autorisation.

## 20. Sécurité et fiabilité

Le système devra :

- protéger les clés API ;
- ne jamais exposer les clés dans le frontend ;
- valider les entrées utilisateur ;
- limiter les requêtes abusives ;
- indiquer les informations estimatives ;
- afficher les sources lorsque pertinent ;
- éviter de présenter une information incertaine comme un fait.

Pour les langues camerounaises, l'application devra également afficher un niveau de confiance lorsque la reconnaissance ou la traduction est expérimentale.

## 21. Version MVP du concours

Compte tenu du délai de développement, les fonctionnalités prioritaires sont :

### **PRIORITÉ 1 — obligatoire**

- Interface web
- Assistant IA
- Chat texte
- Speech-to-Text
- Text-to-Speech
- Français / English
- Base touristique camerounaise
- RAG
- Génération d'itinéraire
- Budget intelligent
- Carte
- Données réelles camerounaises

### **PRIORITÉ 2 — fortement recommandée**

- Patrimoine culturel
- Quatre zones culturelles
- Écotourisme
- Recherche Near Me
- Restaurants
- Hôtels
- Activités
- Learn Cameroon

### **PRIORITÉ 3 — bonus**

- Reconnaissance d'images
- Langues camerounaises vocales expérimentales
- Sauvegarde d'itinéraire
- Partage d'itinéraire
- Dashboard administrateur
- Statistiques touristiques

## 22. Fonctionnalités volontairement exclues du MVP

Pour respecter le délai, le prototype ne comprendra pas initialement :

- paiement hôtelier complet ;
- réservation hôtelière complexe ;
- marketplace ;
- réseau social ;
- application mobile native ;
- entraînement d'un modèle IA propriétaire ;
- système de réservation complexe ;
- gestion complète des agences touristiques.

Ces fonctionnalités pourront être ajoutées dans les versions futures.

## 23. Modèle économique

| Segment | Sources de revenus                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2C     | accès gratuit aux fonctions principales ; itinéraires premium ; expériences personnalisées |
| B2B     | hôtels ; restaurants ; agences touristiques ; guides ; opérateurs touristiques             |
| B2G     | collectivités ; organismes touristiques ; institutions publiques                           |

La plateforme pourrait également proposer des statistiques anonymisées sur les tendances touristiques.

## 24. Évolutions futures

À moyen terme :

- davantage de langues camerounaises ;
- assistant vocal plus naturel ;
- reconnaissance des monuments et objets artisanaux ;
- recommandations prédictives ;
- réservation d'activités et d'hôtels ;
- intégration de guides locaux ;
- marketplace touristique ;
- application mobile ;
- système de recommandations basé sur l'historique du visiteur.

## 25. Indicateurs de réussite

Le prototype sera évalué notamment sur :

- précision des réponses ; qualité des recommandations ; qualité de la voix ; rapidité ;
- qualité des itinéraires ; respect du budget ; richesse des données camerounaises ;
- qualité de l'expérience utilisateur ; couverture culturelle ; intégration de l'écotourisme ;
- fonctionnement en français et anglais ; capacité à fonctionner avec des données réelles.

## 26. Démonstration prévue devant le jury

La démonstration commencera avec un visiteur qui parle à l'application.



*« Bonjour, je viens au Cameroun pour trois jours. Je suis avec ma famille à Yaoundé. Nous avons un budget de 150 000 FCFA et nous aimons la culture et la nature. »*

L'IA :

1. comprend la voix ;
2. identifie Yaoundé ;
3. identifie la durée ;
4. identifie le budget ;
5. identifie la composition du groupe ;
6. identifie les centres d'intérêt ;
7. consulte la base touristique ;
8. génère un itinéraire ;
9. calcule le budget ;
10. affiche les lieux sur la carte ;
11. répond vocalement.

Ensuite, le visiteur peut demander :

*« Réduis mon budget à 100 000 FCFA. »*

L'IA recalcule.

*« Je veux maintenant découvrir la culture Sawa. »*

L'IA propose un parcours culturel.

*« Apprends-moi cinq expressions camerounaises utiles pour mon voyage. »*

L'IA lance Learn Cameroon.

## 27. Positionnement final

Cameroon AI Tourism n'est pas simplement :

 un chatbot    un générateur de voyages    une carte touristique    une application de réservation

**C'est :**

Une plateforme d'intelligence touristique camerounaise qui combine IA conversationnelle, assistance vocale, données touristiques, personnalisation des voyages, patrimoine culturel, écotourisme et apprentissage culturel pour améliorer l'expérience des visiteurs au Cameroun.

## 28. Correspondance avec l'Article 3 du concours

| Exigence du concours               | Réponse de Cameroon AI Tourism          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Assistance touristique multilingue | Assistant IA FR/EN                      |
| Chatbot                            | AI Tourism Assistant                    |
| Assistant vocal                    | Voice AI                                |
| Écotourisme                        | Responsible Travel                      |
| Gestion durable                    | Données et recommandations responsables |
| Artisanat                          | Cultural Heritage                       |
| Patrimoine Grassfields             | Cultural Area                           |
| Patrimoine Sawa                    | Cultural Area                           |
| Patrimoine Sudano-Sahelian         | Cultural Area                           |
| Patrimoine Fang-Beti               | Cultural Area                           |
| Expérience hôtelière               | Hôtels / Near Me                        |
| Application prédictive             | Smart Itinerary + Budget                |
| Modernisation de la destination    | Intelligence touristique nationale      |

## 29. Résumé du produit

-  AI Tourism Assistant
- +  Voice Assistant
- +  Cameroon Tourism Map
- +  Smart Trip Planner
- +  Smart Budget
- +  Cultural Heritage

+  Eco-tourism

+  Near Me

+  Learn Cameroon

+  Cameroon Tourism Knowledge Base

## Vision

« *Faire de l'intelligence artificielle un véritable guide touristique numérique du Cameroun.* »